

ChatGPT Web 아티팩트 분석

👤 작성자 고승연(18반2835)

▼ 분석 개요

분석 목적

Windows 11 VMware 환경에서 Chrome을 통해 ChatGPT 웹 사용자 행위를 수행하고, 행위 전·후의 Chrome 및 NTFS 아티팩트를 비교하여 사용자 행위를 식별할 수 있는 로컬 흔적을 분석하였다.

분석 대상

- 서비스: ChatGPT Web
- 브라우저: Google Chrome
- 운영체제: Windows 11
- 가상환경: VMware Workstation
- 주요 분석 방식: PRE / POST 비교
- 시간 기준: KST (UTC+9)

▼ 실험 및 데이터 수집 구조

기본 실험 절차

초기 계획

```
기준 상태 Snapshot
↓
행위 전 BEFORE Snapshot
↓
사용자 행위 1개 수행
↓
Chrome 정상 종료
↓
행위 후 AFTER Snapshot
↓
BEFORE / AFTER Snapshot 비교
```

실제 주요 실험 절차

```
기준 상태
↓
PRE 수집
↓
사용자 행위 1개 수행
↓
Chrome 정상 종료
↓
POST 수집
↓
PRE / POST 비교
```

수집 데이터

Chrome:

- History
- Network\Cookies
- Preferences
- Local State
- Sessions
- Session Storage
- Local Storage
- IndexedDB
- Cache / Cache_Data

NTFS:

- \$MFT
- \$LogFile
- \$UsnJrnl:\$J

▼ 분석 도구 및 역할

FTK Imager

Chrome 아티팩트와 NTFS 메타파일 수집에 사용하였다.

VMware Snapshot

특정 사용자 행위의 BEFORE / AFTER 상태를 보존하고 비교하는 기준으로 사용하였다.

Arsenal Image Mounter

기존 Snapshot VMDK를 VM으로 직접 부팅하지 않고 Read-only 상태로 분석하는 데 사용하였다.

MFTECmd

\$MFT, \$J를 CSV로 파싱하고 Chrome 관련 파일의 생성·수정·삭제 이벤트를 분석하였다.

SQLite / LevelDB 분석

- History / Cookies → SQLite
- Local Storage / Session Storage / IndexedDB → LevelDB 및 문자열 분석

▼ Chrome 아티팩트별 주요 특징

History

가장 유용했던 아티팩트 중 하나.

확인된 행위:

- 로그인 OAuth 흐름
- 새로운 대화 URL
- 로그아웃 /auth/logout
- 프로필 접근
- 임시채팅 ?temporary-chat=true
- X/Twitter 공유 URL
- 다운로드 기록

Cookies

특히 인증 상태 분석에 유용했다.

로그아웃에서:

- 인증 세션 쿠키 존재 → 삭제
- 로그아웃 관련 쿠키 신규 생성

등의 변화가 확인되었다.

Local Storage

다음 정보가 확인되었다.

- `conversationDrafts`
- `accountSwitchSessions`
- 모델 목록 캐시
- `nextauth.message`
- 계정 관련 캐시

Sessions

대화 수정에서 가장 의미 있는 결과가 확인됐다.

수정 후:

- 수정 전 프롬프트
- 수정 후 프롬프트

가 동시에 잔존하였다.

IndexedDB

대화나 프롬프트 마커는 발견되지 않았다.

주요 결과:

IndexedDB 분석 완료 - 관련 Marker 미발견

로그아웃 시에는 LevelDB 파일 교체 및 컴팩션 변화가 보조 증거로 확인됐다.

Cache

이미지 업로드·생성, 프로필 접근, 로그아웃 및 비로그인 UI 로딩 흔적 확인에 유용했다.

▼ NTFS/MFT 분석

주요 확인 항목

`$MFT`의 `$STANDARD_INFORMATION(0x10)` 기준:

- Created
- Last Modified
- Last Access
- Last Record Change

`$J`에서 확인한 이벤트

- FileCreate
- FileDelete
- DataExtend

- DataOverwrite
- BasicInfoChange
- Close

MFT를 N/A 처리한 경우

대표 파일을 선정할 수 없는 경우에는 MFT를 억지로 채우지 않고 **N/A**로 처리하였다.

대표적으로 **E07-02 공유 링크 생성**은 BEFORE/AFTER Snapshot을 직접 비교했음에도 공유 링크 생성을 특정할 수 있는 고유 로컬 아티팩트가 확인되지 않아,

N/A - 공유 링크 생성을 특정할 대표 MFT 아티팩트 없음

으로 처리하였다.

▼ 사용자 행위별 대표 MFT 아티팩트

사용자 행위	대표 아티팩트
로그인	Network\Cookies
로그아웃	Network\Cookies
새로운 대화 생성	History
기존 대화 삭제	재실험 분석 후 결정
대화 수정	Sessions\Session_*
대화 재시도	Sessions\Session_*
프롬프트 전송	Sessions\Session_*
이미지 업로드	Cache_Data\f_0000ab
이미지 업로드 삭제	Cache_Data\f_0000ab
문서 업로드	Local Storage\leveldb\000006.log
문서 업로드 삭제	Local Storage\leveldb\000006.log
문서 다운로드	실제 다운로드 DOCX
이미지 생성	Cache_Data\data_2
이미지 다운로드	실제 다운로드 PNG
이미지 다운로드 삭제	동일 PNG
데이터 Export	재실험 후 결정
공유 링크 생성	N/A
대화 공유	History
모델 변경	Local Storage 모델 캐시
계정 이름 변경	Network\Cookies
임시채팅	History
시크릿 모드	Network\Cookies ※ 보조
방문기록 삭제	History
캐시 삭제	Cache_Data

▼ 핵심 분석 결과 요약

Event	사용자 행위	주요 아티팩트	핵심 분석 결과	MFT 결과	최종 판정
E01-01	로그인	History, Cookies	OAuth 인증 흐름과 로그인 이후 Cookies 크기 증가 확인	Cookies MFT 수정·접근·레코드변경 시각 갱신	관찰됨
E01-02	로그아웃	History, Cookies, Local Storage, IndexedDB	/auth/logout → signout → 인증 쿠키 삭제 흐름이 같은 시간대에 연속적으로 확인됨	Cookies MFT 갱신 및 일부 IndexedDB/Local	재현됨

Event	사용자 행위	주요 아티팩트	핵심 분석 결과	MFT 결과	최종 판정
				Storage 파일 삭제 ·생성 확인	
E03-01	새로운 대화 생성	History	/c/WEB:<임시ID> 에서 실제 /c/<conversation ID> 로 전환되 는 방문 기록 확인	History MFT 수정 ·접근·레코드변경 시각 갱신	관찰됨
E03-02	기존 대화 삭제	Local Storage, History, MFT	전용 BEFORE/AFTER Snapshot 재 실험. 삭제 후 Local Storage\leveldb\000007.log 실 제 소실 확인	000007.log Entry 165162의 InUse=True → False , Sequence 4 → 5 확인	관찰됨
E03-03	대화 수정	Sessions	수정 전 문자열과 수정 후 문자열이 Sessions에 함께 잔존하는 것 확인	Sessions MFT 수 정·접근·레코드변경 시각 갱신	재현됨
E03-04	대화 재시도	Sessions, Cache, Local Storage	대표 Sessions 파일은 BEFORE/AFTER 동일. 다른 저장영 역 변화는 있었으나 재시도 고유 흔적 을 특정하지 못함	대표 Sessions MFT 변화 없음	확인어려움
E04-01	사용자 프롬프트 입력/전송	Sessions, History	Sessions 파일 크기 증가 및 상태 변 화 확인. 다만 수집 간격 때문에 다른 행위 영향 가능	Sessions MFT 갱 신	관찰됨
E05-01	이미지 업로드	Cache_Data	업로드 수행 후 신규 Cache 파일 및 관련 file ID 흔적 확인	신규 Cache 파일 MFT Entry 생성	재현됨
E05-02	이미지 업로드 삭 제	Cache_Data	UI에서 첨부 삭제 후에도 기존 Cache 파일이 동일하게 잔존	대표 Cache 파일 MFT 변화 없음	확인어려움
E05-03	문서 업로드	Local Storage	Local Storage의 conversationDrafts 등에서 문서 업로드 관련 상태 변화 확인	Local Storage LevelDB MFT 갱 신	관찰됨
E05-04	문서 업로드 삭제	Local Storage	Local Storage 파일 변화는 확인됐 으나 해당 변화가 첨부 삭제 자체의 직 접 증거인지는 특정하기 어려움	MFT 갱신 확인, write/flush 영향 가능	확인어려움
E05-05	문서 다운로드	History, 실제 DOCX	History 다운로드 레코드와 실제 DOCX 파일 생성이 함께 확인됨	실제 DOCX 신규 MFT 생성	관찰됨
E06-01	이미지 생성	Cache	PNG 응답, 이미지 file ID 및 CDN 관 련 흔적 확인	대표 Cache 파일 MFT는 변화 없음	관찰됨
E06-02	생성 이미지 다운 로드	History, 실제 PNG	History 다운로드 기록과 실제 PNG 파일 생성 확인	실제 PNG 신규 MFT 생성	관찰됨
E06-03	생성 이미지 다운 로드 삭제	실제 PNG, MFT	삭제 행위 이후에도 대상 PNG가 로컬 에 그대로 잔존	PRE/POST MFT 모두 InUse 상태, 변화 없음	확인어려움
E07-01	대화 데이터 Export	-	ChatGPT 웹에서 특정 대화 1건을 직 접 파일로 내보내는 기능은 별도로 확 인되지 않음. 계정 전체 Export data 와 구분	대표 MFT 대상 없 음	해당없음
E07-02	공유 링크 생성	History, Sessions, Local Storage	BEFORE/AFTER Snapshot을 직접 비교했으나 공유 링크 생성 자체를 특 정할 고유 URL·토큰·로컬 레코드 미 확인	대표 MFT 아티팩 트 특정 불가	확인어려움
E07-03	대화 공유	History	X/Twitter intent URL 내부에서 ChatGPT 공유 URL 확인. 공유 시각 이후 History 변화가 연속적으로 확 인됨	History MFT 수정 ·접근·레코드변경 시각 갱신	재현됨
E09-01	모델 변경	Local Storage	모델 목록 관련 값은 확인했으나 실제 사용자가 선택한 모델을 특정할 고유 로컬값은 확인하지 못함	Local Storage 파 일 변화는 확인되나	확인어려움

Event	사용자 행위	주요 아티팩트	핵심 분석 결과	MFT 결과	최종 판정
				모델 변경 직접 증거는 아님	
E09-02	계정 이름 변경	History, Cookies, Local Storage	/profile, _account 관련 흔적과 후속 수집본에서 변경된 계정 이름 확인	Cookies MFT 갱신	관찰됨
E10-01	임시 채팅	History	?temporary-chat=true 가 포함된 ChatGPT 방문 URL 확인	History MFT 갱신	관찰됨
E10-02	시크릿 모드	Cookies, Sessions, Storage	시크릿 사용 구간에 일반 프로필 파일 변화는 있었지만 incognito, off_the_record 등 시크릿 사용을 직접 특정하는 디스크 흔적은 없음	일부 Chrome 파일 MFT 변화는 있으나 시크릿 모드의 직접 증거는 아님	확인어려움
E10-03	방문기록 삭제	History	History 파일 자체는 변경됐지만 PRE/POST 논리 레코드만으로 삭제된 방문기록을 명확히 특정하기 어려움	History MFT 갱신	확인어려움
E10-04	캐시 삭제	Preferences, Cache_Data, NTFS	browser.clear_data.cache=true 및 Cache_Data 파일의 실제 삭제가 확인됨	Cache 관련 FileDelete 및 MFT 변화 확인	관찰됨

▼ 행위별 상세 분석

E01-01 로그인

행위 전

- 로그인 전 Network\Cookies 파일 크기는 40,960 B였다.
- Cookies MFT 수정·접근·레코드변경 시각은 2026. 8. 19 오후 5:00:28 이었다.
- 로그인 OAuth 인증 완료 전 상태였다.

수행 후

- Google OAuth 로그인 흐름이 History에서 확인됐다.
- Network\Cookies 파일 크기가 40,960 B → 69,632 B로 증가했다.
- Cookies의 수정·접근·레코드변경 시각이 2026. 8. 19 오후 5:08:38 로 갱신됐다.

분석 결과

OAuth 인증 흐름과 함께 Cookies 크기 증가 및 MFT 갱신이 로그인 수행 구간에서 확인되었다. MFT 변화 자체가 로그인을 직접 증명하는 것은 아니지만 인증 관련 Chrome 아티팩트의 변화를 보강하는 증거로 사용할 수 있다.

판정: 관찰됨

E01-02 로그아웃

행위 전

- 로그인 세션 쿠키 2종이 존재했다.
- 계정 관련 Local Storage 캐시가 존재했다.
- /auth/logout 및 signout 관련 흔적은 없었다.

수행 후

- History에 /auth/logout 접근이 기록됐다.
- Local Storage에서 nextauth.message = signout 이 확인됐다.
- 인증 세션 쿠키 2종과 계정 캐시가 삭제됐다.

- IndexedDB 파일 교체와 비로그인 UI Cache 생성이 확인됐다.

분석 결과

`/auth/logout → signout → 인증 쿠키 삭제 → 계정 캐시 삭제`가 초 단위로 연결되었다. History, Cookies, Local Storage, Cache, IndexedDB, NTFS에서 동일 시점의 변화가 확인되어 네 행위 중 가장 명확한 인과관계를 보였다.

판정: 재현됨

E03-01 새로운 대화 생성

행위 전

- 대상 신규 대화의 실제 conversation URL이 존재하지 않았다.
- 대표 아티팩트인 `Default\History`의 수정·접근·레코드변경 시각은 `2026. 8. 19 오후 7:29:44`였다.

수행 후

- `/c/WEB...` 형태의 임시 URL에서 실제 conversation ID를 가진 `/c/...` URL로 전환되는 흐름이 확인됐다.
- `History`의 수정·접근·레코드변경 시각이 `2026. 8. 20 오후 7:16:20`으로 갱신됐다.

분석 결과

새로운 대화 생성 후 History에 conversation URL 변화가 확인됐으며 대표 History 파일의 MFT도 갱신됐다. 사용자 행위 판단은 URL 변화가 핵심이며 MFT는 보조 증거로 사용한다.

판정: 관찰됨

E03-02 기존 대화 삭제

행위 전

- 삭제 대상 대화가 존재하는 상태에서 BEFORE Snapshot을 확보하였다.
- `Local Storage\leveldb\000007.log`가 존재했고, MFT에서 `InUse=True` 상태였다.

수행 후

- 해당 대화를 삭제한 뒤 AFTER Snapshot을 확보하였다.
- `000007.log`가 소실되었고, MFT에서 `InUse=True → False`, Sequence `4 → 5` 변화가 확인되었다.

분석 결과

대화 삭제 수행 구간에서 Local Storage 파일의 실제 삭제가 NTFS 수준에서 확인되었다. 다만 `000007.log`는 특정 대화 전용 파일이 아니므로 개별 대화 삭제의 직접 증거로 단정하기는 어렵다.

판정: 관찰됨

E03-03 대화 수정

행위 전

- Sessions에서 수정 전·수정 후 마커가 모두 확인되지 않았다.
- 기존 Sessions 크기는 약 264 KB였다.

수행 후

- Sessions에서 수정 전 프롬프트와 수정 후 프롬프트가 동시에 확인됐다.
- Sessions 크기가 약 264 KB → 272 KB로 증가했다.
- MFT의 수정·접근·레코드변경 시각도 갱신됐다.

분석 결과

사용자가 대화를 수정한 뒤 기존 내용이 단순히 덮어써지는 것이 아니라 수정 전과 수정 후 문자열이 Sessions 내부에 함께 잔존하는 현상이 확인됐다.

판정: 재현됨

E03-04 대화 재시도

행위 전

- 대표 파일 `Sessions\Session_13431599253831100` 이 존재했다.
- MFT 수정·접근·레코드변경 시각은 모두 `2026. 8. 20 오후 7:18:43` 이었다.

수행 후

- 동일 Sessions 파일의 크기와 MFT 4시각이 모두 동일했다.
- 다만 같은 구간에서 Cache 파일 신규 생성과 Local Storage 갱신은 확인됐다.
- 재시도 자체를 나타내는 고유 로컬 값은 확인되지 않았다.

분석 결과

재시도를 수행했지만 대표 Sessions 파일에서는 MFT 변화가 발생하지 않았다. 다른 Chrome 저장영역 변화는 있었으나 이를 재시도 행위에 고유하게 귀속시킬 수 없었다.

판정: 확인어려움

E04-01 사용자 프롬프트 입력/전송

행위 전

- 대표 Sessions 파일 크기는 **256,613 B**였다.
- 수정·접근·레코드변경 시각은 `2026. 8. 19 오후 5:09:08` 이었다.

수행 후

- Sessions 파일 크기가 **261,469 B**로 증가했다.
- 수정·접근·레코드변경 시각이 `2026. 8. 19 오후 7:29:39` 로 갱신됐다.

분석 결과

프롬프트 전송 전후 Sessions 파일의 크기와 MFT 변화가 확인됐다. 다만 PRE/POST 파일시각의 간격이 약 **2시간 20분**으로 길어 다른 Chrome 행위의 영향이 포함됐을 가능성이 있으므로 MFT는 보조 증거로만 사용한다.

판정: 관찰됨

파일 업로드/다운로드

E05-01 이미지 업로드

행위 전

- 대상 이미지 Cache 파일이 존재하지 않았다.
- 서버 file ID와 이미지 파일명 마커도 확인되지 않았다.

수행 후

- Cache_Data에 이미지 데이터가 신규 생성됐다.
- 업로드 파일명 마커와 서버 file ID가 확인됐다.

- `$MFT` 에서도 새로운 Cache 파일 Entry가 생성됐다.

분석 결과

이미지 업로드 이후 파일명, 이미지 데이터, 서버 file ID 및 MFT 신규 파일 생성이 함께 확인됐다. 업로드 행위를 로컬 아티팩트에서 직접 식별할 수 있었다.

판정: 재현됨

E05-02 이미지 업로드 삭제

행위 전

- 대표 Cache 파일 `f_0000ab` 이 존재했다.
- Created / Modified / Access / RecordChange가 모두 2026. 8. 20 오후 7:51:12 였다.

수행 후

- 동일 Cache 파일이 그대로 잔존했다.
- 파일 크기와 MFT 4시각 역시 BEFORE와 동일했다.
- 로컬 파일 삭제 이벤트는 확인되지 않았다.

분석 결과

ChatGPT UI에서 첨부 이미지를 제거하더라도 해당 Cache 파일은 삭제되지 않았으며 MFT 변화도 발생하지 않았다. 따라서 웹 UI의 첨부 삭제와 Windows 로컬 파일 삭제는 별개의 동작으로 판단된다.

판정: 확인어려움

E05-03 문서 업로드

행위 전

- conversationDrafts에서 문서 관련 질의가 없었다.
- 업로드 문서 파일명 문자열도 확인되지 않았다.

수행 후

- conversationDrafts에 문서 요약 요청 프롬프트가 신규 생성됐다.
- Local Storage와 Sessions 크기가 증가했다.
- 실제 `.docx/.pdf/.py` 파일명은 로컬 영역에서 확인되지 않았다.

분석 결과

업로드한 문서 자체보다 문서에 대해 입력한 질의 프롬프트가 Local Storage에 남는 현상이 확인됐다. 문서 파일 자체를 직접 입증하는 증거는 제한적이었다.

판정: 관찰됨

E05-04 문서 업로드 삭제

행위 전

- 대표 파일 `Local Storage\leveldb\000006.log` 의 크기는 30,247 B였다.
- 수정·접근·레코드변경 시각은 2026. 8. 20 오후 8:47:01 이었다.

수행 후

- 파일 크기가 30,466 B로 증가했다.

- 수정·접근·레코드변경 시각은 2026. 8. 20 오후 8:47:11 로 확인됐다.
- 그러나 이 갱신 시각은 BEFORE Snapshot 생성시각보다 앞서 있었다.

분석 결과

Local Storage 파일의 변화는 확인됐지만 시간 순서상 게스트 쓰기 캐시 또는 VMDK flush 지연의 영향을 받았을 가능성이 있다. 따라서 해당 MFT 변화를 문서 첨부 삭제의 직접 증거로 사용할 수 없다.

판정: 확인어려움

E05-05 문서 다운로드

행위 전

- Downloads 폴더에 대상 DOCX 파일이 없었다.
- History downloads에도 다운로드 기록이 없었다.

수행 후

- History downloads에 신규 다운로드 레코드가 생성됐다.
- 실제 DOCX 파일이 Downloads 폴더에 생성됐다.
- MFT 신규 Entry 및 Zone.Identifier ADS가 함께 확인됐다.

분석 결과

브라우저 다운로드 기록과 실제 다운로드 파일의 생성 시각이 일치했다. 파일 다운로드 행위를 History와 NTFS 두 영역에서 교차 확인할 수 있었다.

판정: 관찰됨

이미지 생성

E06-01 이미지 생성 요청

행위 전

- 이미지 결과에 해당하는 server file ID가 없었다.
- conversationDrafts에도 이미지 생성 프롬프트가 없었다.

수행 후

- PNG 응답과 이미지 server file ID가 신규 확인됐다.
- 이미지 CDN 관련 URL이 Cache에서 증가했다.
- 요청 프롬프트 원문은 로컬 Cache에서 확인되지 않았다.

분석 결과

사용자의 이미지 생성 요청문 자체보다는 **생성 결과 이미지와 서버 응답 흔적**이 브라우저 Cache에 남았다.

판정: 관찰됨

E06-02 생성 이미지 다운로드

행위 전

- Downloads 폴더에 대상 PNG가 존재하지 않았다.
- History downloads에도 해당 다운로드 기록이 없었다.

수행 후

- History downloads에 PNG 다운로드 레코드가 생성됐다.
- 실제 PNG 파일이 Downloads 폴더에 생성됐다.
- MFT에서도 신규 파일 Entry가 확인됐다.

분석 결과

이미지 다운로드 기록과 실제 생성된 PNG 파일이 일치하여 다운로드 행위를 명확하게 확인할 수 있었다.

판정: 관찰됨

E06-03 생성 이미지 다운로드 삭제

행위 전

- 다운로드된 PNG 파일이 실제로 존재했다.
- `$MFT`에서도 해당 파일이 InUse 상태였다.

수행 후

- PNG 파일이 동일 크기와 동일 MFT 상태로 계속 존재했다.
- `$Recycle.Bin`에서도 삭제 관련 `$I/$R` 파일이 확인되지 않았다.

분석 결과

ChatGPT에서 이미지를 제거한 것으로 보이는 행위 이후에도 로컬 다운로드 파일은 삭제되지 않았다. 따라서 서버측 이미지 관리와 Windows 다운로드 파일 삭제는 별개의 행위로 판단된다.

판정: 확인어려움

대화 공유/내보내기

E07-01 대화 데이터 Export

행위 전

- ChatGPT 웹에서 특정 대화 1건을 직접 파일로 내보내는 기능은 확인되지 않았다.
- 별도의 대화 단위 Export 전용 Snapshot은 수집하지 않았다.

수행 후

- History의 다운로드 기록에서는 DOCX·PY·PNG 파일만 확인되었다.
- 특정 대화 1건에 대한 ZIP 또는 Export 파일은 확인되지 않았다.
- ChatGPT의 `Export data`는 개별 대화가 아니라 계정 전체 데이터를 사본을 요청하는 기능으로, 본 실험에서 정의한 '대화 데이터 내보내기'와는 구분된다.

분석 결과

본 실험에서 정의한 개별 대화 단위 데이터 내보내기 기능은 ChatGPT 웹에서 제공되지 않는 것으로 확인되어 해당 사용자 행위를 재현할 수 없었다.

판정: 해당없음

E07-02 공유 링크 생성

행위 전

- BEFORE/AFTER Snapshot 관계가 정상임을 확인했다.

- 공유 링크 관련 고유 문자열은 확인되지 않았다.

수행 후

- History, Sessions, Local Storage 등에 일부 변화는 있었지만 공유 링크 생성만을 특정할 수 없었다.
- `chatgpt.com/s/`, `/share/`, `/s/t_`, `shared_conversation` 관련 문자열도 발견되지 않았다.
- 대표 MFT 아티팩트를 선정할 수 없었다.

분석 결과

Snapshot 직접 비교까지 수행했지만 공유 링크 생성 행위를 식별할 고유 로컬 아티팩트를 확인하지 못했다. 따라서 MFT를 수집하지 못한 것이 아니라 **대표할 MFT 아티팩트가 없는 것으로 판단**하였다.

MFT: N/A

판정: 확인어려움

E07-03 대화 공유

행위 전

- X/Twitter 공유 intent URL이 존재하지 않았다.
- 대표 `History`의 수정·접근·레코드변경 시각은 `2026. 8. 21 오전 1:23:40`이었다.

수행 후

- `2026. 8. 21 오전 1:30:55~1:31:01` 사이 X/Twitter intent URL이 신규 기록됐다.
- 해당 URL 내부에 ChatGPT 공유 URL이 포함됐다.
- `History` MFT 수정·접근·레코드변경 시각이 `2026. 8. 21 오전 1:31:15`로 갱신됐다.

분석 결과

외부 공유 URL 생성 직후 History MFT가 갱신되는 시간적 연속성이 확인되었다. Chrome 내부 History 레코드가 직접 증거이고 MFT는 해당 파일 변경을 보강하는 증거로 사용할 수 있다.

판정: 재현됨

설정/계정 변경

E09-01 모델 변경

행위 전

- Local Storage의 `defaultModelSlug` 값은 `auto`였다.
- 모델 목록 10종이 존재했다.
- `selected_model`, `model_slug`, `default_model` 같은 선택 모델 키는 확인되지 않았다.

수행 후

- 모델 목록과 `defaultModelSlug=auto` 값이 동일하게 유지됐다.
- Cache timestamp만 갱신됐다.
- Sessions·Local Storage·Cache 파일 변화는 있었지만 모델 변경 고유값은 없었다.

분석 결과

현재 수집한 Chrome 로컬 아티팩트에서는 선택 모델을 식별할 고유값이 확인되지 않아 서버측 또는 다른 저장영역에서 관리될 가능성이 있다.

판정: 확인어려움

E09-02 계정 이름 변경

행위 전

- `chatgpt.com/profile` 방문이 없었다.
- `_account` 쿠키와 `accountSwitchSessions` 도 없었다.
- 변경 전 계정 이름은 `llmtest` 로 확인됐다.

수행 후

- History에 `/profile` 접근이 신규 기록됐다.
- `_account` 쿠키와 profile 관련 Cache가 생성됐다.
- 후속 로그아웃 POST에서 변경된 이름 `WHS_NAME_AFTER_0830` 이 확인됐다.

분석 결과

프로필 설정 화면 접근과 계정 관련 아티팩트 생성은 직접 확인됐다. 변경된 이름 자체는 같은 POST에서 확인되지 않았지만 후속 수집본을 통해 서버 반영 사실을 교차 확인할 수 있었다.

판정: 관찰됨

프라이버시 행위

E10-01 임시 채팅 사용

행위 전

- History에서 `?temporary-chat=true` URL이 확인되지 않았다.

수행 후

- History에 `?temporary-chat=true` 가 포함된 URL이 신규 생성됐다.
- 해당 URL의 방문 횟수가 1회로 확인됐다.
- History 파일의 MFT 수정 시각도 갱신됐다.

분석 결과

임시 채팅 사용 여부를 URL 자체에서 직접 식별할 수 있었다. 다만 MFT 변화는 PRE~POST 사이 다른 행위도 포함할 수 있어 보조 근거로만 사용한다.

판정: 관찰됨

E10-02 브라우저 시크릿 모드

행위 전

- `incognito`, `off_the_record`, `private` 관련 문자열이 확인되지 않았다.
- 일반 프로필에는 ChatGPT 쿠키와 Cache가 존재했다.

수행 후

- 시크릿 세션 시간대에 신규 History 방문 기록이 없었다.
- 신규 쿠키·Local Storage·IndexedDB·Cache URL도 확인되지 않았다.
- 일부 일반 Chrome 파일은 수정됐지만 시크릿 사용 자체를 나타내는 직접 값은 없었다.

분석 결과

현재 수집된 일반 Chrome 프로파일의 History, Cookies, Local Storage, IndexedDB, Cache에서는 시크릿 세션을 직접 특정할 수 있는 고유값이 확인되지 않았다. RAM을 수집하지 않았으므로 현재 자료만으로 시크릿 사용 여부를 확정할 수 없다.

판정: 확인어려움

E10-03 방문기록 삭제

행위 전

- History에 `urls=46`, `visits=56` 등의 레코드가 존재했다.

수행 후

- PRE/POST에서 `urls=46`, `visits=56` 으로 동일했다.
- 논리적인 History 레코드 삭제는 확인되지 않았다.
- History 파일 자체의 쓰기 변화만 MFT에서 확인됐다.

분석 결과

History 파일이 수정된 사실은 확인됐지만 실제 방문 레코드 수가 변하지 않았다. 따라서 방문기록 삭제를 직접 입증할 수 없었다.

판정: 확인어려움

E10-04 캐시 삭제

행위 전

- Preferences에 `browser.clear_data` 설정이 존재하지 않았다.
- 대상 Cache_Data 파일이 존재했다.

수행 후

- Preferences에 `browser.clear_data` 및 `cache=true` 가 생성됐다.
- Cache_Data 및 Code Cache 파일의 FileDelete가 확인됐다.
- 기존 Cache 파일 일부가 실제로 소멸했다.

분석 결과

브라우저 설정의 `cache=true`, NTFS FileDelete 이벤트, 실제 Cache 파일 소멸이 함께 확인되어 캐시 삭제 행위를 교차 검증할 수 있었다.

판정: 관찰됨